

Chapter 10: Programs Based on C Language

अध्याय 10: C भाषा पर आधारित प्रोग्राम एवं प्रश्न

UP Board Class 10 – Computer (836) | Papers: 2024 (40000/4031), 2025 (L/1076), 2026 (L/S-1027, 836 UA)
2023 has no basic-C question; 2022 paper not uploaded / 2023 में बेसिक C का प्रश्न नहीं; 2022 का पेपर अपलोड नहीं था

Part A: Programs solved in other chapters / अन्य अध्यायों में हल किए गए प्रोग्राम

Program	Year Set Q.No	See PDF
Bubble sort and Selection sort program	2025 L/1076 Long Q14	Searching and Sorting
Linear / Binary search code	2024 836 (40000/4031) Short Q13(a)	Searching and Sorting
2-D array, array types programs	2024 Long Q14; 2023 Long Q14	Arrays in C
Create / open a file program	2026 L/S-1027 Part-B Q3(D)	Pointers and File Handling

P1 | 2026 | Set: L/S-1027 (836 UA) | Part-B Q4(A) | 4 Marks

हि: फंक्शन का उपयोग करके एक C प्रोग्राम लिखें जो उपयोगकर्ता द्वारा दर्ज संख्या का फैक्टोरियल निकाले।

En: Write a C program using functions to calculate the factorial of a number entered by the user.

```
#include <stdio.h>
long factorial(int n)
{
    long f = 1;
    for (int i = 1; i <= n; i++)
        f = f * i;
    return f;
}

int main()
{
    int num;
    printf("Enter a number: ");
    scanf("%d", &num);
    printf("Factorial of %d = %ld", num, factorial(num));
    return 0;
} // Input 5 → Output: Factorial of 5 = 120
```

हि: main() संख्या लेकर factorial() को भेजता है; फंक्शन लूप में 1 से n तक गुणा कर परिणाम return करता है।

En: main() passes the number to factorial(), which multiplies 1 to n in a loop and returns the result.

P2 | 2026 | Set: L/S-1027 (836 UA) | Part-B Q3(C) | 3 Marks

हि: एक C प्रोग्राम स्निपेट लिखें जो 1-D ऐरे के तत्वों का योग निकाल सके।

En: Write a C program snippet which can find the sum of elements in a 1-D array.

```
int a[5] = {10, 20, 30, 40, 50}, i, sum = 0;
for (i = 0; i < 5; i++)
    sum = sum + a[i];
printf("Sum = %d", sum); // Sum = 150
```

Part B: Basic C MCQs / बेसिक C बहुविकल्पीय प्रश्न (1 Mark each)

Year Set Q.No	Question (हि / En) and options	Answer and explanation / उत्तर व व्याख्या
2026 L/S-1027 MCQ 7	हि: आउटपुट लिखें: int a=5, b=2; printf("%d", a/b); (A) 2 (B) 2.5 (C) 3 (D) 2.0 En: Write the correct output.	(A) 2 हि: int/int का परिणाम int होता है, दशमलव हट जाता है। En: integer division drops the fraction (5/2 = 2).
2026 L/S-1027 MCQ 14	हि: कौन-सा C में मान्य डेटाटाइप नहीं है? (A) int (B) float (C) real (D) char En: Which is NOT a valid C datatype?	(C) real हि: C के डेटाटाइप: int, float, char, double। En: C has int, float, char, double; no "real".
2026 L/S-1027 MCQ 15	हि: if (x > y) में x बराबर y हो, तो क्या होगा? (A) शर्त सही, ब्लॉक चलेगा (B) शर्त गलत, ब्लॉक स्किप होगा (C) त्रुटि (D) प्रोग्राम समाप्त En: What happens if x equals y in if (x > y)?	(B) Condition false, block skipped हि: बराबर होने पर x > y गलत है। En: equal values make x > y false.
2026 L/S-1027 MCQ 16	हि: C में ऑपरेटर == का उपयोग किया जाता है: (A) असाइनमेंट (B) समानता तुलना (C) इन्क्रिमेंट (D) लॉजिकल AND En: In C, the operator == is used for:	(B) Equality comparison हि: = असाइनमेंट है, == तुलना। En: = assigns, == compares.
2025 L/1076 MCQ 1	हि: कौन सा डेटा प्रकार दशमलव संख्याओं को संग्रहीत करने हेतु प्रयोग होता है? (A) int (B) float (C) char (D) byte En: Which data type is used to store decimal numbers?	(B) float हि: float (और double) दशमलव संख्याएँ रखता है। En: float (and double) store decimals.
2025 L/1076 MCQ 2	हि: %d फॉर्मेट स्पेसिफायर किस डाटा टाइप के लिए है? (A) float (B) char (C) int (D) double En: %d format specifier is used for which data type?	(C) int हि: %d = integer, %f = float, %c = char, %s = string। En: same as listed.
2025 L/1076 MCQ 3	हि: C में कौन सा कीवर्ड एक स्थिरांक को परिभाषित करता है? (A) var (B) constant (C) const (D) let En: Which keyword defines a constant in C?	(C) const हि: जैसे const float pi = 3.14; En: value cannot change after definition.
2025	हि: किस ऑपरेटर का उपयोग अंकगणितीय जोड़ के लिए किया जाता है? (A) * (B) / (C) - (D) +	(D) +

L/1076 MCQ 4	En: Which operator is used for arithmetic addition?	हि: * गुणा, / भाग, - घटाव En: * multiply, / divide, - subtract.
2025 L/1076 MCQ 6	हि: C में एक चर को प्रारंभिक मान देने के लिए कौन-सा सिंटैक्स ? (A) int a == 5; (B) int a = 5; (C) int a := 5; (D) int a -> 5; En: What is the syntax used to initialize a variable in C?	(B) int a = 5; हि: असाइनमेंट के लिए = प्रयोग होता है En: = is the assignment operator.
2025 L/1076 MCQ 7	हि: एक लूप जो कभी समाप्त नहीं होता उसे क्या कहते हैं ? (A) for (B) while (C) infinite loop (D) do-while En: What do you call a loop that never ends?	(C) Infinite loop हि: जैसे while(1){...} En: condition always true.
2024 836 (40000/4031) MCQ 1	हि: 'C' भाषा का जनक कौन हैं ? (A) स्टीव जॉन्स (B) जेम्स गोस्लिंग (C) डेनिस रिची (D) रासमस लेरडोर्फ En: Who is the father of 'C' language?	(C) Dennis Ritchie हि: बेल लैब्स में 1972 के आसपास En: at Bell Labs, around 1972. (Gosling: Java, Lerdorf: PHP.)
2024 836 MCQ 2	हि: कौन-सा वैध C वैरिएबल नहीं है ? (A) int number; (B) float rate; (C) int variable_count; (D) int \$main; En: Which is not a valid C variable?	(D) int \$main; हि: नाम में \$ जैसा विशेष चिह्न मान्य नहीं; केवल अक्षर, अंक, _ और पहला अक्षर अंक नहीं En: special symbols like \$ are not allowed.
2024 836 MCQ 3	हि: 'C' में Iteration कौन है ? (A) for (B) while (C) do...while (D) इनमें से सभी En: Which one is an example of Iteration in C?	(D) All of these हि: तीनों दोहराव (लूप) हैं En: all three are loops.
2024 836 MCQ 4	हि: 'C' में टरनरी ऑपरेटर का सिन्टेक्स है: (A) Condition ? exp1 : exp2 (B) Condition : exp1 ? exp2 ... En: A syntax for C ternary operator is:	(A) Condition ? exp1 : exp2 हि: शर्त सही तो exp1, नहीं तो exp2 En: exp1 if true, else exp2.
2024 836 MCQ 9	हि: प्रिंट फंक्शन में स्ट्रिंग प्रिंट करने का फॉर्मेट निर्देश ? (A) %c (B) %C (C) %s (D) %w En: Format specifier to print a string in C?	(C) %s हि: %c एक अक्षर के लिए है En: %c is for one character.

Part C: Very Short / Short answers / अति लघु व लघु उत्तरीय

Q1 | 2024 | Set: 836 (40000/4031) | VSA Q1 | 1 Mark

हि: 'C' वैरियेबल्स क्या होते हैं ?

En: What are variables in 'C'?

हि: वैरिएबल मेमोरी में एक नामित स्थान है जिसमें डेटा रखा जाता है और जिसका मान प्रोग्राम चलते समय बदल सकता है। जैसे int age = 15;

En: A variable is a named memory location that stores data whose value can change during program execution. E.g. int age = 15;

Q2 | 2024 | Set: 836 | VSA Q2 | 1 Mark

हि: किन्हीं दो प्रकार के ऑपरेटर्स के नाम लिखिए।

En: Write the names of any two types of operators.

हि: (1) अंकगणितीय ऑपरेटर (+ - * / %), (2) रिलेशनल ऑपरेटर (< > == !=) | अन्य: लॉजिकल, असाइनमेंट, इन्क्रिमेंट/डिक्రిमेंट, बिटवाइज।

En: (1) Arithmetic operators (+ - * / %), (2) Relational operators (< > == !=). Others: logical, assignment, increment/decrement, bitwise.

Q3 | 2024 | Set: 836 | VSA Q3 | 1 Mark

हि: 'C' में इनपुट देने के लिए किस कीवर्ड का प्रयोग होता है ?

En: Which keyword is used to give Input in 'C'?

हि: scanf(), जैसे scanf("%d", &a); (इसके अलावा getchar(), gets())

En: scanf(), e.g. scanf("%d", &a); (also getchar(), gets())

Q4 | 2024 | Set: 836 | VSA Q4 | 1 Mark

हि: 'C' में 3 लूप कौन-कौन से हैं ?

En: What are the 3 loops in 'C' language?

हि: (1) for लूप, (2) while लूप, (3) do...while लूप।

En: (1) for loop, (2) while loop, (3) do...while loop.

Q5 | 2025 | Set: L/1076 | VSA Q2 | 1 Mark

हि: 'C' में लूप क्या है ?

En: What is a loop in 'C'?

हि: लूप वह नियंत्रण संरचना है जो कोड के किसी ब्लॉक को तब तक बार-बार चलाती है जब तक दी गई शर्त सही रहती है। जैसे for, while, do...while।

En: A loop is a control structure that repeats a block of code as long as a given condition is true, e.g. for, while, do...while.

Q6 | 2025 | Set: L/1076 | VSA Q5 | 1 Mark

हि: 'C' में एक if-else स्टेटमेंट कैसे लिखा जाता है ?

En: How do you write an if-else statement in 'C'?

```
if (condition) {
    // runs when condition is true
} else {
    // runs when condition is false
}
// Example: if (marks >= 33) printf("Pass"); else printf("Fail");
```

Q7 | 2025 | Set: L/1076 | VSA Q6 | 1 Mark

हि: 'C' में प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव क्या है ?

En: What is a preprocessor directive in 'C'?

हि: # से शुरू होने वाले निर्देश जो कंपाइल से पहले प्रीप्रोसेसर द्वारा प्रोसेस होते हैं। जैसे #include <stdio.h> (हेडर फाइल जोड़ना), #define PI 3.14 (मैक्रो/स्थिरांक)।

En: Instructions starting with # that the preprocessor handles before compilation, e.g. #include <stdio.h> (adds a header file), #define PI 3.14 (macro/constant).

Q8 | 2026 | Set: L/S-1027 (836 UA) | Part-B Q1(A) | 2 Marks

हि: C प्रोग्रामिंग भाषा की दो मुख्य विशेषताएं लिखें।

En: State two key features of the C programming language.

हि: (1) सरल, तेज़ और कुशल: कम मेमोरी में तेज़ प्रोग्राम। (2) पोर्टेबल: एक कंप्यूटर पर लिखा प्रोग्राम थोड़े बदलाव से दूसरे पर चलता है। अन्य: संरचित भाषा (फंक्शन), पॉइंटर सुविधा, समृद्ध लाइब्रेरी।

En: (1) Simple, fast and efficient: quick programs with little memory. (2) Portable: a program written on one computer runs on another with little change. Others: structured language (functions), pointer support, rich library.

Q9 | 2026 | Set: L/S-1027 (836 UA) | Part-B Q2(B) | 3 Marks

हि: C प्रोग्रामिंग में वैरिएबल्स का महत्व समझाइए।

En: Describe the importance of variables in C programming.

हि: (1) डेटा रखना: इनपुट, गणना के परिणाम और मध्यवर्ती मान मेमोरी में रखते हैं। (2) मान बदलना: एक ही प्रोग्राम अलग-अलग इनपुट के साथ चल सकता है। (3) कोड सुपाठ्य: area = length * breadth; जैसा नाम कोड को समझने योग्य बनाता है। (4) पुनः उपयोग: एक ही मान कई जगह नाम से प्रयोग होता है। प्रयोग से पहले उचित डेटा टाइप में घोषित करना जरूरी है।

En: (1) Store data: input, results and intermediate values live in memory. (2) Changeable: the same program works with different inputs. (3) Readable code: names like area = length * breadth; make code clear. (4) Reusable: one value is used at many places by name. A variable must be declared with a proper data type before use.

```
int a = 10, b = 20, sum;
sum = a + b;           // sum holds 30
```

Q10 | 2025 | Set: L/1076 | Part-B Short Q11(क / a) | 2 Marks

हि: 'सी' में while और do..while लूप के बीच अंतर स्पष्ट करें।

En: Write the difference between while and do..while loops in 'C'.

while	do...while
Entry controlled: condition checked first / शर्त पहले जाँची जाती है	Exit controlled: condition checked after body / शर्त बाद में जाँची जाती है
May run 0 times / शर्त गलत हो तो एक बार भी नहीं चलता	Runs at least once / कम से कम एक बार चलता है
No semicolon after condition / अंत में ; नहीं	Semicolon after while(condition); / अंत में ; जरूरी
while(i<=3){ ... }	do{ ... }while(i<=3);

Q11 | 2025 Set L/1076 Q11(घ / d); 2024 Set 836 Q11(ग / c) | 2 Marks each

हि: 'सी' में सभी प्रकार के लॉजिकल ऑपरेटर को लिखें। / लॉजिकल ऑपरेटर कौन-कौन से हैं ? उदाहरण दीजिए।

En: Write all types of logical operators in 'C'. / What are logical operators? Give examples.

हि: लॉजिकल ऑपरेटर दो या अधिक शर्तों को जोड़ते हैं और परिणाम सही (1) या गलत (0) देते हैं। तीन हैं:

En: Logical operators combine conditions and give true (1) or false (0). There are three:

Operator	Name	Meaning / अर्थ	Example (a=5, b=10)
&&	Logical AND	Both true / दोनों सही	(a>2 && b>5) → 1
	Logical OR	Any one true / कोई एक सही	(a>8 b>5) → 1
!	Logical NOT	Reverses result / उलट देता है	!(a>8) → 1

Q12 | 2025 | Set: L/1076 | Part-B Short Q11(ङ / e) | 2 Marks

हि: स्विच केस में ब्रेक स्टेटमेंट की क्या भूमिका है ?

En: What is the role of the break statement in a switch case?

हि: break मिले हुए case का कोड चलाकर switch से बाहर निकाल देता है। इसके बिना अगले सभी case भी चलते रहते हैं (fall-through)।

En: break exits the switch after the matched case runs. Without it, the following cases also execute (fall-through).

```
int d = 2;
switch (d) {
    case 1: printf("Mon"); break;
    case 2: printf("Tue"); break;    // prints Tue and exits
    default: printf("Other");
}
```

Q13 | 2024 | Set: 836 (40000/4031) | Part-B Short Q11(क / a) | 2 Marks

हि: 'C' भाषा में जंपिंग स्टेटमेंट्स क्या होते हैं ?

En: What are jumping statements in 'C' language?

हि: ये वे स्टेटमेंट हैं जो प्रोग्राम के सामान्य क्रम को बदलकर नियंत्रण को दूसरी जगह भेजते हैं: **break** (लूप/switch से बाहर), **continue** (लूप का बचा भाग छोड़कर अगला चक्र), **goto** (लेबल पर कूदना), **return** (फंक्शन से लौटना)।

En: These statements change the normal flow and transfer control elsewhere: **break** (exit loop/switch), **continue** (skip rest of the loop body and go to next iteration), **goto** (jump to a label), **return** (return from a function).

Q14 | 2024 | Set: 836 (40000/4031) | Part-B Short Q12(ख / e) | 2 Marks

हि: एंट्री कंट्रोल लूप को परिभाषित कीजिए।

En: Define entry control loop.

हि: जिस लूप में शर्त (condition) लूप के अंदर जाने से पहले जाँची जाती है, उसे एंट्री कंट्रोल लूप कहते हैं। शर्त गलत हो तो बॉडी एक बार भी नहीं चलती। उदाहरण: for और while। (do...while एग्जिट कंट्रोल लूप है।)

En: A loop in which the condition is checked before entering the loop body. If false, the body never runs. Examples: for and while. (do...while is an exit control loop.)

Part D: Long answer / दीर्घ उत्तरीय

Q15 | 2024 | Set: 836 (40000/4031) | Part-B Long Q14 (option 1) | 8 Marks

हि: सी-भाषा में ऑपरेटर को परिभाषित कीजिए। यह कितने प्रकार का होता है? किन्हीं तीन प्रकार के ऑपरेटर की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए।

En: Define operators in 'C' language. How many types of them are there? Explain any three types of operators with example.

Definition / परिभाषा:

हि: ऑपरेटर विशेष चिह्न हैं जो एक या अधिक ऑपरेंड (मान/वेरिएबल) पर गणितीय या तार्किक क्रिया करते हैं। जैसे $a + b$ में $+$ ऑपरेटर और a, b ऑपरेंड हैं।

En: Operators are special symbols that perform a mathematical or logical action on one or more operands (values/variables). In $a + b$, $+$ is the operator and a, b are operands.

Types / प्रकार: (1) Arithmetic, (2) Relational, (3) Logical, (4) Assignment, (5) Increment/Decrement, (6) Bitwise, (7) Conditional (ternary ?:)। इसके अलावा ऑपरेंड की संख्या से unary, binary, ternary भी होते हैं।

1. Arithmetic / अंकगणितीय: $+, -, *, \%$ (शेषफल)। $\text{int } a=10, b=3; \rightarrow a+b=13, a-b=7, a*b=30, a/b=3, a\%b=1$

2. Relational / रिलेशनल: $<, >, <=, >=, ==, !=$ दो मानों की तुलना कर 1 (सही) या 0 (गलत) देते हैं। $a=10, b=3 \rightarrow (a>b)=1, (a==b)=0, (a!=b)=1$

3. Logical / लॉजिकल: $\&\&$ (AND), $\|\|$ (OR), $!$ (NOT) शर्तों को जोड़ते हैं। $(a>5 \ \&\& \ b<5) \rightarrow 1$

Others: Assignment $=, +=, -=$ ($a += 5 \Rightarrow a = a+5$); Increment/Decrement $++, --$ ($a++$ मान 1 बढ़ाता है); Conditional max $= (a>b) ? a : b;$

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int a = 10, b = 3;
    printf("Sum = %d\n", a + b);           // 13
    printf("Remainder = %d\n", a % b);     // 1
    printf("a > b : %d\n", a > b);         // 1
    printf("Logical : %d\n", (a > 5 && b < 5)); // 1
    return 0;
}
```